

化学选修一知识点总结

一、关注营养平衡

(一) 生命的基础能源——糖类

糖类是绿色植物光合作用的产物，是由 C、H、O 三种元素组成的一类有机化合物，也叫碳水化合物。其通式为 $C_n(H_2O)_m$ ，但符合这个通式的不一定是糖类，如甲醛 (CH_2O)、乙酸 ($C_2H_4O_2$) 等。

1、 葡萄糖

葡萄糖是一种重要的单糖，分子式为 $C_6H_{12}O_6$ ，结构简式为 $CH_2OH(CHOH)_4CHO$ 。它是一种还原性糖，能发生银镜反应，与新制氢氧化铜悬浊液反应生成砖红色沉淀。在人体内，葡萄糖在酶的作用下经缓慢氧化转化为二氧化碳和水，同时释放出能量，供机体活动和维持恒定体温的需要，反应方程式为 $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ 。

葡萄糖还能在酒化酶的作用下发酵生成乙醇，反应方程式为 $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 \uparrow$ 。

2、 蔗糖和麦芽糖

蔗糖是由一分子葡萄糖和一分子果糖脱水缩合而成的二糖，分子式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ，是非还原性糖。蔗糖在稀硫酸等催化剂作用下能发生水解反应，生成葡萄糖和果糖，反应方程式为 $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (葡萄糖) + $C_6H_{12}O_6$ (果糖)。

麦芽糖是由两分子葡萄糖脱水缩合而成的二糖，分子式也为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ，是还原性糖。它能发生银镜反应，也能与新制氢氧化铜悬

浊液反应。麦芽糖在酶的作用下能水解生成葡萄糖，反应方程式为 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ （葡萄糖）。

3、 淀粉和纤维素

淀粉是一种多糖，分子式为 $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ ，是绿色植物光合作用的产物，主要存在于植物的种子和块茎中。淀粉在人体内经淀粉酶等多种酶的作用下逐步水解，最终生成葡萄糖。淀粉遇碘变蓝色，这是淀粉的特性。其水解过程如下： $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n + n\text{H}_2\text{O} \rightarrow n\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ （葡萄糖）。

纤维素也是一种多糖，分子式同样为 $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ ，它是构成植物细胞壁的基础物质。纤维素在人体内不能被消化吸收，但能促进肠道蠕动，有助于排便。纤维素在浓硫酸等催化剂作用下能发生水解反应，最终生成葡萄糖。

（二）重要的体内能源——油脂

油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯，属于酯类化合物。其结构简式可表示为 。

1、 油脂的分类

油脂分为油和脂肪。油是不饱和高级脂肪酸甘油酯，常温下呈液态，如植物油；脂肪是饱和高级脂肪酸甘油酯，常温下呈固态，如动物脂肪。

2、 油脂的性质

油脂的密度比水小，不溶于水，易溶于有机溶剂。

油脂在酸性条件下的水解反应是可逆反应，生成高级脂肪酸和甘油，反应方程式为 $+ 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH} +$ 。

油脂在碱性条件下的水解反应称为皂化反应，生成高级脂肪酸盐（肥皂的主要成分）和甘油，反应方程式为 $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{O}_2 + 3\text{NaOH} \rightarrow 3\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa} + \text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$ 。工业上就是利用皂化反应来制取肥皂。

（三）生命的基础——蛋白质

蛋白质是生命的基础，是由氨基酸通过脱水缩合形成的高分子化合物。

1、 氨基酸

氨基酸是蛋白质的基本组成单位，其通式为 $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{R})-\text{COOH}$ 。氨基酸分子中既含有氨基（ $-\text{NH}_2$ ）又含有羧基（ $-\text{COOH}$ ）。

氨基酸具有两性，既能与酸反应又能与碱反应。例如，甘氨酸与盐酸反应的化学方程式为 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{H}_3\text{N}^+\text{CH}_2\text{COOH} + \text{Cl}^-$ ；甘氨酸与氢氧化钠反应的化学方程式为 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{H}_2\text{NCH}_2\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ 。

2、 蛋白质的结构和性质

蛋白质分子结构复杂，具有独特而稳定的空间结构。蛋白质具有两性，因为其分子中含有氨基和羧基。

蛋白质的盐析：向蛋白质溶液中加入某些浓的无机盐溶液（如硫酸铵、硫酸钠等），可使蛋白质的溶解度降低而从溶液中析出。盐析是可逆的，可用于分离和提纯蛋白质。

蛋白质的变性：在某些物理因素（如加热、紫外线、X射线等）或化学因素（如强酸、强碱、重金属盐、甲醛等）的影响下，蛋白质的理化性质和生理功能发生改变的现象称为蛋白质的变性。变性是不可逆的。

蛋白质的水解：蛋白质在酶等催化剂作用下能发生水解反应，最终生成氨基酸。

蛋白质的颜色反应：某些蛋白质遇浓硝酸会显黄色，可用于鉴别蛋白质。

3、 酶

酶是一类特殊的蛋白质，是生物体内的催化剂。酶具有高效性、专一性和温和性等特点。例如，淀粉酶只能催化淀粉水解为葡萄糖，脲酶只能催化尿素分解为氨和二氧化碳。酶的催化作用需要适宜的温度和 pH 等条件，在高温、强酸、强碱等条件下，酶会失去活性。

（四）维生素和微量元素

1、 维生素

维生素是参与生物生长发育和新陈代谢所必需的一类小分子有机化合物。维生素在人体内需要量很小，但它们可以起到调节新陈代谢、预防疾病、维持身体健康的重要作用。

维生素可分为脂溶性维生素（如维生素 A、D、E、K 等）和水溶性维生素（如维生素 C、B 族等）。维生素 C 又称抗坏血酸，具有还原性，能使铁元素保持在亚铁状态，有利于人体吸收。它还能防止坏血病，增强免疫力。

2、 微量元素

微量元素是指在人体中含量低于 0.01% 的元素，如铁、锌、硒、碘等。铁是人体必需微量元素中含量最多的一种，是血红蛋白的重要组成部分，缺铁会引起缺铁性贫血。锌是人体多种酶的组成成分，对人体的生长发育、免疫功能等有重要作用。碘是甲状腺激素的重要成分，缺碘会引起甲状腺肿大等疾病。

二、促进身心健康

（一）合理选择饮食

1、 水在人体中的作用

水是人体的重要组成成分，约占人体体重的 2/3。水在人体中起着调节体温、输送营养物质和代谢废物等重要作用。人体每天需要补充一定量的水，一般来说，正常成年人每天大约需要摄入 25 L 水，其中从食物中获得的约为 1 L，直接饮用的约为 15 L。

2、 食物的酸碱性

食物的酸碱性并非指食物本身的性质，而是指食物在人体内代谢最终产物的性质。富含蛋白质、脂肪和糖类食物多为酸性食物，如肉类、蛋类、鱼类、大米、面粉等；蔬菜、水果等多为碱性食物。

选择食物时要注意合理搭配，使人体摄入的酸性食物和碱性食物保持平衡，有助于维持人体内 pH 的相对稳定，保证身体健康。

（二）正确使用药物

1、 人工合成药物

解热镇痛药：阿司匹林是常用的解热镇痛药，化学名称为乙酰水杨酸，其结构简式为 $\text{CH}_3\text{COO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ 。它能与氢氧化钠反应，反应方程式为 $\text{CH}_3\text{COO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH} + 3\text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{NaO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COONa} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。阿司匹林具有解热镇痛作用，还能防止心血管疾病，但长期大量服用会有不良反应，如胃肠道反应、水杨酸反应等。

抗生素：青霉素是最重要的抗生素，即消炎药。青霉素在体内经酸性水解后，得到青霉氨基酸，其结构简式为 $\text{C}_6\text{H}_7\text{N}_2\text{O}_4\text{S}$ 。使用青霉素前一定要进行皮肤敏感试验，防止过敏反应。

抗酸药：抗酸药能中和胃里过多的盐酸，缓解胃部不适。如氢氧化铝与盐酸反应的化学方程式为 $\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{HCl} \rightarrow \text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。常

见的抗酸药有胃舒平（主要成分是氢氧化铝）、小苏打（碳酸氢钠）等。

2、天然药物

天然药物取自植物、动物和矿物等，来源丰富。许多中药的有效成分都具有药用价值，如麻黄碱是从中药麻黄中提取的生物碱，具有止咳平喘作用，但属于国际奥委会严格禁止的兴奋剂。

三、探索生活材料

（一）合金

1、合金的概念

合金是由两种或两种以上的金属（或金属与非金属）熔合而成的具有金属特性的混合物。合金与各成分金属相比，具有许多优良的物理、化学或机械性能。

2、常见合金

铜合金：常见的铜合金有青铜（主要成分是铜、锡、铅等）、黄铜（主要成分是铜、锌等）和白铜（主要成分是铜、镍等）。青铜是人类历史上使用最早的合金，黄铜常用于制造机器零件、仪表等，白铜常用于制造钱币、饰品等。

钢：钢是用量最大、用途最广的合金，根据化学成分可分为碳素钢和合金钢。碳素钢又可分为低碳钢（含碳量低于 0.3%）、中碳钢（含碳量为 0.3%~0.6%）和高碳钢（含碳量高于 0.6%）。合金钢是在碳素钢中加入铬、镍、锰等合金元素制成的，具有特殊性能，如不锈钢（在普通钢中加入铬、镍等元素）具有抗腐蚀性能。

（二）金属的腐蚀和防护

1、 金属的腐蚀

金属腐蚀是指金属或合金与周围环境中的物质发生化学反应而腐蚀损耗的现象。金属腐蚀可分为化学腐蚀和电化学腐蚀。

化学腐蚀是指金属与接触到的干燥气体（如 O_2 、 Cl_2 、 SO_2 等）或非电解质液体等直接发生化学反应而引起的腐蚀。例如，铁与氯气反应生成氯化铁，反应方程式为 $2Fe + 3Cl_2 \rightarrow 2FeCl_3$ 。

电化学腐蚀是指不纯的金属（或合金）与电解质溶液接触时，会发生原电池反应，比较活泼的金属失去电子而被氧化的腐蚀。钢铁在潮湿的空气中生锈就是电化学腐蚀的典型例子。在钢铁表面形成的原电池中，铁作负极，发生氧化反应，电极反应式为 $Fe - 2e^- \rightarrow Fe^{2+}$ ；碳作正极，氧气在正极上得到电子，发生还原反应，电极反应式为 $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ 。

2、 金属的防护

改变金属的内部结构：如制成合金，可增强金属的抗腐蚀能力，如不锈钢。

覆盖保护层：在金属表面覆盖一层保护膜，如涂油漆、电镀、钝化等。例如，在铁表面镀锌，锌比铁活泼，能形成原电池，锌作负极被腐蚀，从而保护铁不被腐蚀。

电化学保护法：利用原电池原理，使被保护的金属作正极而得到保护，如在轮船的船壳上连接锌块，锌块作负极被腐蚀，轮船的船壳作正极得到保护；也可利用电解原理，使被保护的金属与电源负极相连，作阴极而得到保护。

（三）玻璃、陶瓷和水泥

1、 玻璃

玻璃是一种常见的硅酸盐材料。生产玻璃的原料是纯碱（ Na_2CO_3 ）、石灰石（ CaCO_3 ）和石英（ SiO_2 ）。在玻璃窑中发生的主要反应为 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{CO}_2\uparrow$ 、 $\text{CaCO}_3 + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSiO}_3 + \text{CO}_2\uparrow$ 。普通玻璃的主要成分是 Na_2SiO_3 、 CaSiO_3 和 SiO_2 ，其成分可表示为 $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$ 。

玻璃有多种类型，如普通玻璃、钢化玻璃、有色玻璃、光学玻璃等。钢化玻璃是将普通玻璃加热到软化温度，然后急剧冷却制成的，其机械强度比普通玻璃大 4~6 倍。

2、 陶瓷

陶瓷是人类应用最早的硅酸盐材料。生产陶瓷的原料是黏土（主要成分可表示为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）。陶瓷具有抗氧化、抗酸碱腐蚀、耐高温、绝缘、易成型等优点，广泛应用于生活和生产中，如日用陶瓷、建筑陶瓷、电子陶瓷等。

3、 水泥

水泥是重要的建筑材料。生产水泥的原料是石灰石和黏土。水泥的主要成分是硅酸三钙（ $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ）、硅酸二钙（ $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ）、铝酸三钙（ $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ ）等。水泥具有水硬性，与水混合搅拌并静置后，很容易凝固变硬。水泥、沙子和水的混合物叫水泥砂浆，水泥、沙子和碎石的混合物叫混凝土。

（四）塑料、纤维和橡胶

1、 塑料

塑料的主要成分是合成树脂，此外还有根据需要加入的具有某些特定用途的添加剂，如提高塑性的增塑剂、防止塑料老化的抗老化剂等。

常见的塑料有聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。聚乙烯是由乙烯通过加聚反应制得的，其结构简式为 $\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—}$ 。聚乙烯无毒，可用于食品包装；聚氯乙烯是由氯乙烯通过加聚反应制得的，其结构简式为 $\text{—CH}_2\text{—CHCl—}$ ，聚氯乙烯有毒，不能用于食品包装。

2、纤维

纤维可分为天然纤维和化学纤维。天然纤维如棉花、羊毛、蚕丝等；化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维。人造纤维是利用天然纤维加工而成的，如人造棉、人造丝等；合成纤维是利用石油、天然气、煤和农副产品等为原料制成的，如锦纶（又称尼龙）、涤纶（又称的确良）、腈纶等。合成纤维具有强度高、弹性好、耐磨、耐化学腐蚀等优点，但吸水性和透气性不如天然纤维。

3、橡胶

橡胶可分为天然橡胶和合成橡胶。天然橡胶是从橡胶树等植物中提取的，其主要成分是聚异戊二烯，结构简式为 $\text{—CH}_2\text{—C(CH}_3\text{)=CH—CH}_2\text{—}$ 。

合成橡胶是利用化学方法人工合成的橡胶，如丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶等。合成橡胶具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或耐低温等性能，广泛应用于工农业、国防、交通及日常生活中。

四、保护生存环境

（一）改善大气质量

1、大气污染物

大气污染物主要有颗粒物、硫的氧化物（ SO_2 、 SO_3 ）、氮的氧化物（ NO 、 NO_2 ）、 CO 、碳氢化合物等。

2、酸雨

酸雨是指 pH 小于 5.6 的降水，主要是由硫的氧化物和氮的氧化物等酸性气体溶于水形成的。

形成酸雨的主要过程如下： SO_2 在空气中被氧化为 SO_3 ， SO_3 与水反应生成硫酸，反应方程式为 $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$ 、 $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ ； NO 被氧化为 NO_2 ， NO_2 与水反应生成硝酸，反应方程式为 $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$ 、 $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$ 。

3、 减少大气污染物的措施

调整能源结构：减少化石燃料的使用，开发利用清洁能源，如太阳能、风能、水能、核能等。

减少汽车尾气排放：安装汽车尾气净化装置，使 CO 和 NO 反应生成 N_2 和 CO_2 ，反应方程式为 $2\text{CO} + 2\text{NO} \rightarrow \text{N}_2 + 2\text{CO}_2$ ；使用无铅汽油，推广乙醇汽油等。

工业废气处理：对工业废气进行处理，如采用石灰石—石膏法脱硫，反应方程式为 $\text{SO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaSO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{CaSO}_3 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CaSO}_4$ ；采用氨法脱硫，反应方程式为 $\text{SO}_2 + 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 、 $2(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3 + \text{O}_2 \rightarrow 2(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 。

（二）爱护水资源

1、 水体污染

水体污染的来源主要有工业废水、生活污水和农业污水。工业废水中含有重金属离子、酸、碱等污染物；生活污水中含有有机物、氮、磷等营养物质；农业污水中含有农药、化肥等。

水体污染会导致水质恶化，影响水生生物的生存，破坏生态平衡。

2、 改善水质的措施

工业废水处理：对工业废水进行处理，使其达标后再排放。如采用化学沉淀法除去废水中的重金属离子，采用中和法处理酸性或碱性废水等。

生活污水处理：生活污水可通过污水处理厂进行处理，一般采用物理方法、化学方法和生物方法相结合的方式，使污水达到排放标准。

合理使用农药和化肥：推广使用高效、低毒、低残留的农药和化肥，采用滴灌、喷灌等节水灌溉方式，减少农业污水的排放。

（三）垃圾资源化

1、 垃圾的分类

垃圾可分为可回收垃圾、有害垃圾、厨余